ضرب الأعداد المركبة:

تعريف: إذا كان $ع_1 = س_1 + ص_1 ت$ ، $ع_2 = س_2 + ص_2 ت$ ،

بحيث $س_1$، $ص_1$ ، $س_2$ ، $ص_2 \in ح$ فإن :

$$ع_1 \times ع_2 = (س_1 س_2 - ص_1 ص_2) + (س_1 ص_2 + س_2 ص_1) ت$$

وكذلك إذا كانت $جـ \in ح \longrightarrow جـ (س + ص ت) = جـ س + جـ ص ت$

مثال (١) : جد ناتج ما يلي :

١) $(٣ + ت) (٢ - ٥ ت)$

٢) $ت (ت + ٥) (٣ - ت^{٥})$

الحل: ١) $(٣ + ت) (٢ - ٥ ت) = (٣ \times ٢ - ١ \times -٥) + (٣ \times -٥ + ١ \times ٢) ت$

$= (٦- -٥) + (-١٥ +٢) ت$

$= ١١ + -١٣ ت = ١١ - ١٣ ت$

٢) $ت (ت + ٥) (٣ - ت^{٥}) = (ت^{٢} + ٥ت) (٣ - ت) = (-١ +٥ت) (٣ - ت)$

$= (-١ \times ٣ - ٥ \times -١) + (-١ \times -١ + ٥ \times ٣) ت$

$= (-٣ - -٥) + (١+ ١٥) ت$

$= ٢ + ١٦ ت$

مثال (٢): إذا كان ع١ = ٣ + ٥ت، وكان ع٢ = ٦ – ٥ ت ، جد ما يلي :

١) ٥ ع١ **٣) ٣ع٢ + ٥ع١ – ٢ ت**

٢) م حيث ٤ – ت ع١ = م (ت – ٣) ، م ∋ ح

الحل :

١) ٥ ع١ = ٥(٣ + ٥ ت) = ١٥ + ٢٥ ت

٢) ٤ – ت ع١ = ٤ – ت (٣ + ٥ت)

= ٤ – ٣ ت – ٥ ت^{٢} = ٤ – ٣ ت – ٥ × - ١ = ٤ – ٣ ت +٥

= ٩ – ٣ ت

٩ – ٣ ت = م (ت – ٣) = م ت – ٣ م ←

-٣ ت = م ت ← م = - ٣ ←

٣) ٣ع٢ + ٥ع١ – ٢ ت = ٣ (٦ – ٥ ت) + ٥ (٣ + ٥ ت) – ٢ ت

= [(١٨ – ١٥ ت) + (١٥ + ٢٥ ت)] – ٢ ت

= [(١٨ + ١٥) + (- ١٥ + ٢٥) ت] – ٢ ت

= (٣٣ + ١٠ ت) – ٢ ت

= ٣٣ + ٨ ت

العددان المركبان المترافقان:

تعريف: إذا كان ع = س + ص ت عدداً مركبا فإن العدد

$\overline{ع}$ = س – ص ت هو العدد المرافق للعدد المركب ع.

ويُسمى المقدار $\sqrt{س^{٢} + ص^{٢}}$ مقياس العدد المركب ويرمز له بالرمز $|ع|$

أي أن $|ع| = \sqrt{س^{٢} + ص^{٢}}$

مثال : إذا كان ع = ٣ + ٤ ت، جد ما يلي :

$\overline{ع}$ ، $|ع|$ ، $|\overline{ع}|$ ، $ع \times \overline{ع}$

١) $\overline{ع}$ = ٣ – ٤ ت

٢) $|ع| = \sqrt{٣^{٢} + ٤^{٢}} = \sqrt{٢٥} = ٥$

٣) $|\overline{ع}| = \sqrt{٣^{٢} + (-٤)^{٢}} = \sqrt{٢٥} = ٥$

٤) $ع \times \overline{ع}$ = (٣ + ٤ ت) (٣ – ٤ ت)

= (٣ × ٣ – ٤ × - ٤) + (٣ × - ٤ + ٤ × ٣) ت

= (٩ - - ١٦) + (-١٢ + ١٢) ت

= ٢٥ + ٠ ت = ٢٥

استنتاج : $ع \times \overline{ع} = |ع|^{٢}$

قسمة أعداد مركبة :

تعريف: إذا كان $ع_١$، $ع_٢ \in ك$، $ع_٢ \neq$ صفر ، فإن :

$$ع_١ \div ع_٢ = \frac{ع_١}{ع_٢} = \frac{ع_١ \overline{ع_٢}}{ع_٢ \overline{ع_٢}} = \frac{ع_١ \overline{ع_٢}}{|ع_٢|^٢}$$

مثال (١): اكتب المقدار $\frac{٢ - ٣ت}{٣ + ٤ت}$ على الصورة $س + صت$

الحل: بالضرب بالمرافق بالمقام نحصل على ما يلي

$$\frac{٢ - ٣ت}{٣ + ٤ت} \times \frac{٣ - ٤ت}{٣ - ٤ت} = \frac{(٣ \times ٢) - (-٣ \times ٤) + (-٢ \times ٤) + (-٣ \times ٣)ت}{(\sqrt{٩+١٦})^٢}$$

$$= \frac{(٦-) + (١٢) + (-٨+-٩)ت}{٢٥} = \frac{-٦+-١٧ت}{٢٥} = \frac{-٦}{٢٥} + \frac{-١٧}{٢٥}ت$$

مثال (٢): جد ناتج $\frac{-١ + \sqrt{٧}٢ت}{٢ + ت}$

الحل: $\frac{-١ + \sqrt{٧}٢ت}{٢ + ت} \times \frac{-٢ت}{-٢ + ت} = \frac{(-١ \times -٢ \times \sqrt{٧}٢) + (-١ \times -١ + \sqrt{٧}٢ \times -١)ت}{(\sqrt{٤+١})^٢}$

$$= \frac{(-٢ + \sqrt{٧}٢)}{٥} + \frac{(١ + \sqrt{٧}٢)ت}{٥}$$